



POLITEKNIK NEGERI MALANG
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
PROGRAM STUDI : SARJANA TERAPAN TEKNIK INFORMATIKA

RENCANA TUGAS MAHASISWA (RTM)

Nama Mata Kuliah	Praktikum Algoritma dan Struktur Data				
Kode Mata Kuliah	RTI252009	sks / Jam perminggu	3 SKS / 6 Jam	Semester	1
Dosen Pengampu	1.				
Bentuk Tugas :					
1. Case Method					
Judul Tugas :					
1. Tugas implementasi struktur data non linier serta koleksi data					
Sub-CPMK :					
Mahasiswa mampu memilih dan mengimplementasikan struktur data non-linear serta koleksi data untuk membangun solusi pengolahan data yang efisien.					
Deskripsi :					
Setiap mahasiswa membuat kode program berdasarkan studi kasus yang telah diberikan. Pastikan program berjalan dengan baik, mengimplementasikan semua fitur yang diminta, dan dinamis (menggunakan menu untuk memilih fitur).					
Metode Pengerjaan :					
1. Menentukan Class dan Object yang dibutuhkan					
2. Menentukan atribut dan method					
3. Menentukan struktur data					
4. Menentukan metode pencarian dan pengurutan					
5. Membuat laporan hasil pengerjaan					
6. Tugas dikerjakan secara mandiri dan dikumpulkan dalam bentuk softcopy melalui e-learning lmsslc.polinema.ac.id					
Bentuk Format Luaran :					

laporan berisikan hasil pengerjaan dengan format PDF ukuran kertas A4. Nama, NIM, dan kelas mahasiswa dituliskan di bagian kiri atas. Sistematika nama file adalah CM1_Kelas_NamaMahasiswa

Indikator, Kriteria, Dan Bobot Penilaian :

Indikator Penilaian	Bobot (%)	Kriteria 3 (Baik)	Kriteria 2 (Cukup)	Kriteria 1 (Kurang)
Implementasi Class dan Object	25%	Semua class lengkap (atribut, konstruktor, method) dan relasi object diimplementasikan dengan benar.	Semua class tersedia namun masih terdapat kekurangan pada atribut, method, atau relasi object kurang tepat.	Class tidak sesuai spesifikasi atau tidak menerapkan konsep object dengan benar.
Implementasi Array of Object	15%	Menggunakan array of object dengan benar dan relasi antar object sesuai.	Menggunakan array of object tetapi masih terdapat beberapa kesalahan implementasi.	Tidak menggunakan array of object atau implementasinya salah.
Implementasi Method Perhitungan	20%	Method perhitungan (misalnya hitungDenda()) berjalan dengan benar, logika tepat, dan hasil tersimpan pada atribut yang sesuai.	Method perhitungan tersedia namun masih terdapat kesalahan logika atau hasil kurang tepat.	Tidak membuat method perhitungan atau method tidak berfungsi.
Implementasi Sorting	20%	Menggunakan algoritma Insertion Sort dan data terurut dengan benar sesuai kriteria.	Menggunakan Selection Sort atau Bubble Sort, atau menggunakan Insertion Sort tetapi hasil pengurutan masih terdapat kesalahan kecil.	Tidak mengimplementasikan sorting atau hasil pengurutan salah/tidak sesuai.
Implementasi Searching	20%	Menggunakan Binary Search dan pencarian berjalan benar pada semua kondisi (data ditemukan maupun tidak ditemukan).	Menggunakan Sequential Search, atau Binary Search tetapi masih terdapat kesalahan pada beberapa kondisi.	Tidak mengimplementasikan searching atau hasil pencarian salah/tidak berjalan.

$$\text{Nilai CM1} = \sum(\text{skor}/3 * \text{bobot})$$

Jadwal Pelaksanaan :
Minggu Ke - 7

Lain-Lain Yang Diperlukan :

Pustaka :

1. Goodrich, M. T., Tamassia, R., & Goldwasser, M. H. 2014. Data Structures & Algorithms in Java 6th Edition. Wiley Global Education
2. Ramadhani, C. 2015. Dasar Algoritma dan Struktur Data dengan Bahasa Java. Yogyakarta: Andi Publisher
3. Nugroho, A. 2008. Algoritma dan Struktur Data dalam Bahasa Java. Yogyakarta: Andi Publisher
4. Hariyanto, B. 2007. Struktur Data. Bandung: Informatika
5. Buana, I. S., Nata, G. N. M., & Arna wa, I. K. 2018. Struktur Data. Yogyakarta: Andi Publisher
6. Kadir, A. Teori dan Aplikasi Struktur Data Menggunakan Java. 2015. Yogyakarta: Andi Publisher

Koordinator Kelompok Bidang Keahlian

ttd

Nama
NIP

Koordinator Tim Pengajar Mata Kuliah

ttd

Nama
NIP

Mengetahui

Koordinator Program Studi

ttd

Nama
NIP